7 Equation générale d'une conique

On a montré que l'ellipse, l'hyperbole et la parabole peuvent être définies avec un foyer et une directrice. Cela nous conduit ainsi à la définition focale des coniques.

Définition focale des coniques

Définition 7.1. Soient F un point du plan Π et d_F une droite de Π.
On appelle conique le lieu des points $M \in \Pi$ vérifiant

$$\frac{d(M,F)}{d(M,d_F)} = \varepsilon,$$

où $\varepsilon > 0$ est une constante.

Le point fixe F est un **foyer** de la conique.
La droite fixe d_F est la **directrice** associée au foyer.
Le ratio constant ε est l'**excentricité**.

Lorsque $0 \leq \varepsilon < 1$, la conique est une **ellipse**.
Lorsque $\varepsilon = 1$, la conique est une **parabole**.
Lorsque $\varepsilon > 1$, la conique est une **hyperbole**.

Par la méthode de traduction, il est possible d'obtenir l'équation cartésienne focale des coniques.

Equation focale des coniques

Dans un repère orthonormé, considérons une conique de foyer $F(x_F, y_F)$, de la directrice associée

$$d_F \equiv mx + ny + p = 0$$

et d'excentricité $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$.
Tout point $M(x,y)$ appartenant à cette ellipse vérifie l'équation focale :

$$(x - x_F)^2 + (y - y_F)^2 = \frac{\varepsilon^2}{m^2 + n^2} |mx + ny + p|^2$$

Remarque 7.2. Dans le cas où la conique possède 2 foyers, elle vérifie alors 2 équations focales équivalentes se rapportant chacune à un foyer avec sa directrice associée.

Equation générale d'une conique

L'équation générale d'une conique dont l'axe focal est parallèle à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées est donnée par :

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

avec $A, B \neq 0$.

Remarque 7.3. Dans le cas où l'axe focal de la conique n'est ni parallèle à l'axe des abscisses ni parallèle à l'axe des ordonnées, un terme en xy vient s'ajouter à l'équation.

Exemple 7.4. Réduis les équations des coniques suivantes :

1. $\mathcal{C}_1 \equiv y^2 - 6x - 4y - 2 = 0$
2. $\mathcal{C}_2 \equiv 2x^2 + 3y^2 + 12x - 6y + 15 = 0$
3. $\mathcal{C}_3 \equiv 2x^2 + 5y^2 + 8x + 10y + 23 = 0$
4. $\mathcal{C}_4 \equiv 4x^2 - 25y^2 = 0$
5. $\mathcal{C}_5 \equiv 2x^2 + y^2 + 4x - 4y + 8 = 0$